



Chifoumi est un jeu de hasard pour deux joueurs et qui se joue avec les mains. Les 2 joueurs présentent en même temps leur main formant un signe particulier, parmi 3 éléments (pierre – feuille – ciseaux). Chaque coup bat un autre coup, fait match nul contre le deuxième (son homologue) et est battu par le troisième.

Par exemple : la pierre émousse les ciseaux, les ciseaux coupent la feuille, la feuille enveloppe la pierre ...

On réalise une variante récente de ce jeu : **Pierre-Papier-Ciseaux-Lézard-Spock**. Les règles classiques s'appliquent, mais il faut ajouter que :

- ✚ le lézard mange le papier, empoisonne Spock, est écrasé par la pierre et est décapité par les ciseaux.
- ✚ Spock vaporise la pierre, écrabouille les ciseaux, et est discrédité par le papier.

Cette variante augmente le nombre de combinaisons de 3 à 10, et est sensée réduire le nombre d'égalités entre deux joueurs qui se connaissent.

[Big Bang Theory](https://www.pierrefeuilleciseaux.fr/pierre-papier-ciseaux-lezard-spock/)

<https://www.pierrefeuilleciseaux.fr/pierre-papier-ciseaux-lezard-spock/>

1. STRUCTURE DES DONNEES



Les rapports de force du chifoumi peuvent être représentés par un graphe, dont les sommets sont **Pierre-Papier-Ciseaux-Lézard-Spock** et un arc allant du sommet *s* au sommet *t* s'interprète comme « *s* bat *t* »

1. Dessiner ce graphe en associant à chaque arc la chaîne de caractère adaptée au rapport de force (par exemple, le *verbe de force* « enveloppe » sera la chaîne associée à l'arc reliant la feuille à la pierre)
2. Implémenter ce graphe en Python en utilisant le dictionnaire d'adjacence.
Pour implémenter les verbes de forces, on pourra utiliser un dictionnaire dans lequel les clés sont les arcs (couples de sommets) et les valeurs sont les verbes de force
Par exemple, **('le Papier', 'la Pierre') : 'enveloppe'** est un élément de ce dictionnaire.

2. PROGRAMME

3. Écrire une fonction **plus_fort(s1, s2)** qui prend deux sommets du graphe chifoumi et qui renvoie :
 - ✚ **True** si **s1** bat **s2**
 - ✚ **False** si **s2** bat **s1**
 - ✚ **None** s'ils sont égaux
4. Écrire une fonction **resultat(s1, s2)** qui renvoie le résultat d'un « coup » sous la forme d'une phrase telle que « *Spock vaporise la Pierre* » (renvoie « Nul » si **s1** est identique à **s2**).
5. Écrire le programme qui permettra de jouer contre la machine une partie en 5 manches.

3. VERSION AVEC INTERFACE GRAPHIQUE

6. Réaliser une version graphique du **Chifoumi**.

4. VERSION EN RESEAU

7. En utilisant la méthode de **connexion Pair à Pair** avec les sockets de Python, réaliser un **Chifoumi** permettant de jouer en réseau.